PA3: инструкция для одолженного Android

242458 · Tair Asset · колонка 25 × 30 × 100 см · single · 12° · лицом к пользователю при установке.

Цель: за одно пользование телефоном собрать настоящие данные для E1–E6 и непрерывное demo.mp4. Сначала измерения, затем отдельный короткий видеодубль. Запланируй около часа; это оценка подготовки, не требование задания.

Основа: присланное условие PA3, PDF и презентации глав 5–7. Порядок опытов и имена файлов ниже - наш практический протокол. Сверка с точными страницами находится в LECTURE_AUDIT_RU.md. Ниже нет готовых измеренных чисел.

1. Проверить телефон до начала опытов

1. Нужен именно Android с ARCore / Google Play Services for AR и Chrome: это эталонное устройство из условия PA3. Не каждый Android подойдёт. На чужом телефоне согласуй использование камеры и запись экрана с владельцем.

2. В обычном Chrome открой https://tairasset.github.io/pa1-webgl-shapes/ . Несмотря на название старого репозитория, опубликована страница ROOM / SCALE с колонкой и ID 242458. Не открывай локальный HTML-файл или встроенный браузер мессенджера.

3. Дождись START AR. Если кнопка пишет AR unavailable, этот запуск не подтверждает совместимость. Проверь Chrome, наличие Google Play Services for AR и разрешение запуска AR. Если поддержка так и отсутствует, нужен другой совместимый телефон или устройство преподавателя.

4. Нажми START AR и разреши запрошенный доступ. Веди камерой по хорошо освещённой поверхности. Проверь, что фон - настоящая комната, а поверх есть панель 242458. Затем STOP. Это пробный запуск, его не выдаём за чистый замер E4.

5. Открой Experiment tools and recorded evidence. Перед новой сессией галочка Request anchors for the next session должна стоять. При следующем запуске проверь Anchors: on и Overlay: on. Галочка означает запрос; только фактическое on означает поддержку. Если anchors остаются off, сравнение on/off на этом устройстве не выполнено. Если нет overlay, отсутствуют нужные кнопки и доказательства панели: для полного комплекта нужен другой запуск/телефон, где она доступна.

6. Запиши модель телефона, Android и полную версию Chrome. Сделай отдельные снимки сведений об устройстве. Эти служебные снимки могут быть вне AR; экспериментальные снимки делай с видимой AR-панелью и ID.

Для опубликованного HTTPS-сайта не нужны Android Studio, ADB или локальный сервер. Они относятся к пути разработки из главы 6. Проверка консоли с компьютера описана в шаге 8.

2. Подготовить место и способ сохранения

Подготовь рулетку или метровую рейку, скотч, большую жёсткую книгу/доску и опору для наклона; три поверхности: фактурную/узорную, белую матовую и стеклянную либо глянцевую. Разметь прямой участок примерно 1 м и маршрут 3 м для отхода. Расстояния измерь рулеткой. Свет, скорость движения и стартовую позу старайся сохранять одинаковыми.

Открой заметку: дата, устройство, свет, поверхность, предсказание, наблюдение, номер снимка. Перед каждым опытом сначала запиши, что ожидаешь. Порядок отчёта по PA3: prediction → result → explanation. Несовпадение ожидания с результатом допустимо.

Capture pose не делает фотографию. Кнопка записывает координаты и матрицы в журнал страницы. Скриншот делай системной функцией телефона; убедись, что виден и AR-фон, и панель. Обычно подходит сочетание кнопок питания и уменьшения громкости; если у телефона иначе, воспользуйся его меню снимка экрана.

Журнал хранится только в открытой странице. STOP и следующий START его сохраняют; перезагрузка страницы или закрытие вкладки могут потерять данные. После каждого блока нажимай STOP → Experiment tools and recorded evidence → Download evidence JSON. Проверь, что скачался PA3_242458_evidence.json и внутри events не пуст. При повторных скачиваниях сохраняй все версии; назови копии по опыту. Обязательно экспортируй перед reload и перед возвращением телефона.

3. E1: координаты телефона и одного попадания

Предсказание: после движения примерно на метр local-позиция камеры изменится; одна и та же точка имеет разные координаты относительно телефона и начала сцены.

1. Встань у начала метровой разметки. Запусти свежую AR-сессию. Найди зелёное кольцо и нажми Capture pose. Запиши время или подпиши снимок E1_start. Журнал также автоматически сохраняет camera-at-session-start - первую доступную отслеживаемую позу.

2. Пройди примерно 1 м вперёд по разметке, не завершая сессию. Держи телефон сходным образом, найди hit и снова Capture pose. Сними E1_after_1m. Это две позиции одной сессии: между ними нельзя нажимать STOP.

3. После STOP скачай JSON. Нужны camera-at-session-start.position, cameraLocal из второго pose-capture, а также hitViewer и hitLocal из ОДНОГО pose-capture с непустыми 16-элементными массивами. Не бери viewer от одного кадра, local от другого.

4. Для контроля вычисляется длина изменения позиции $\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}$, где dx=x2−x1 и так далее. Не требуй ровно изменения Z на −1: начальная ориентация, движение руки и фактический маршрут влияют на компоненты. Запиши измеренный путь и наблюдавшиеся координаты.

4. E3: зелёное, красное и матрица установки

Предсказание: горизонтальная поверхность принимается; наклон более 12° отвергается.

1. Положи большую книгу/доску почти горизонтально. Найди кольцо на её поверхности. Сделай E3_green: видны зелёный reticle, угол и ID. Нажми вне панели, чтобы поставить колонку. Отдельно сохрани скрин самой установки и отметь время.

2. Подними край доски на опоре, чтобы наклон был явно больше 12°. Можно использовать отношение высоты к длине: например, подъём края примерно на треть длины даёт запас по наклону; решающим свидетельством остаётся реальный угол в панели. Держи доску неподвижной. Сам поворот телефона не заменяет наклон физической поверхности.

3. Добейся красного кольца на наклонённой доске и угла >12°. Нажми вне панели. Новая колонка не должна появиться/переместиться. Сделай E3_red с углом и тем же счётчиком. Если система продолжает выбирать пол за книгой, красный опыт ещё не получен: нужна более крупная поверхность и явное попадание именно на неё.

4. Из JSON возьми matrix события placement успешной установки. Это 16 чисел. В отчёте отметим позицию: индексы 12,13,14, нормаль n: индексы 4,5,6 (счёт начинается с нуля). Длина n = $\sqrt{nx^2+ny^2+nz^2}$; tilt = acos(ny/длина n) × 180/π. Подставь свои числа и сравни с углом журнала. Сохрани и исходный массив, и запись вычисления. Для E3 в measurements.json предусмотрено отдельное placement_hit_matrix.

5. E2: anchors on/off и дрейф

Предсказание: привязка может иначе реагировать на уточнение трекинга, чем сохранённая матрица. Нельзя заранее записывать, что on обязательно лучше.

1. На ровной поверхности наклей крест в месте основания. Положи рядом рулетку в плоскости поверхности и отметь точку, с которой будешь смотреть до/после. Поставь колонку так, чтобы выбранный видимый ориентир её основания совпал с крестом. Зафиксируй, какой именно ориентир сравниваешь: например, центр передней нижней кромки. Не меняй его между опытами.

2. Перед свежим START включи Request anchors for the next session. В AR убедись, что Anchors: on; после установки в журнале должно появиться anchor-created, а не anchor-failed. Сделай E2_on_before с крестом, основанием, рулеткой и панелью.

3. Отойди по измеренному маршруту на 3 м и вернись. Не нажимай поверхность заново: повторный тап переставит объект и испортит опыт. Верни телефон к той же точке наблюдения и высоте. Сделай E2_on_after.

4. Оцени смещение выбранного виртуального ориентира относительно исходного креста по реальной рулетке. Запиши смещение в см и возможную неточность считывания; если видно смещение по двум направлениям, запиши оба и их длину. Если с этого ракурса нельзя честно прочитать расстояние, пересними сравнение. Разница чисел local-позиций сама по себе не является физическим дрейфом. Видимая неподвижность не доказывает абсолютный ноль: укажи предел различимости.

5. STOP, экспорт JSON. Сними галочку anchors перед следующим START. Повтори тот же опыт, убедись в Anchors: off и сохрани E2_off_before / E2_off_after и отдельный экспорт. Запиши условия обоих проходов. Если произошла потеря трекинга, запиши её, а не вырезай из результата.

6. E2(b,c) не требуют отдельного опыта на телефоне: объяснение local-floor и чтение исходника Three.js уже подготовлены. Не меняй reference space основного приложения ради этих пунктов.

6. E4: три поверхности и время первого hit

Предсказание запиши ДО проб: какая поверхность, по твоему мнению, будет находиться быстрее и почему. Если порядок окажется другим, сообщим именно это.

1. После STOP на обычной странице в Experiment tools выбери E4 surface: Patterned surface. Направь телефон на соответствующую поверхность ДО START. Запусти новую сессию. Журнал автоматически начинает отсчёт после готовности hit-test source.

2. Медленно сканируй выбранную поверхность. Нужен первый hit именно на ней. Сохрани снимок с панелью. Если кольцо попало на пол вокруг стола или предмет за стеклом, эта проба не доказывает обнаружение исследуемой поверхности: запиши промах и повтори с подходящим кадрированием.

3. STOP и экспорт. surface-trial-first-hit содержит seconds и success:true. surface-trial-timeout означает: в нашем окне 20 с hit не получен, success:false. Красный hit всё равно считается найденной поверхностью; его valid:false относится к допустимости установки. Не путай обнаружение и принятие фильтром.

4. Повтори в свежих сессиях для Plain white surface и Glass or glossy surface. Запиши настоящие материалы: например, узорный ковёр, белая столешница, глянцевая плитка. Требование PA3 - три поверхности. По три повтора каждой рекомендуются для более убедительного сравнения, но не объявляются отдельным обязательным правилом курса.

5. Если сворачивал AR, журнал пишет interrupted; это не успех и не обычный timeout. Повтори пробу. Новая сессия также не гарантирует, что система полностью забыла комнату: в отчёте называй время «от готовности source до первого hit», а не «загрузка AR» или «создание карты с нуля».

Сводная таблица: поверхность; номер пробы; время в секундах или «нет hit за 20 с»; успех; наблюдение. Таймер 20 с - наш единый протокол, не цитата лекции. Формулировку различий подбираем после наблюдений.

7. E5, E6 и проверка надёжности

E5. Рядом с колонкой поставь вертикально рулетку/рейку с известной высотой, с основанием на той же поверхности и на той же глубине. Снимок E5_scale должен одновременно показывать низ, верх виртуальной колонки, читаемую шкалу и ID в панели. Не сравнивай с линейкой, стоящей намного ближе к камере. Запиши наблюдаемую высоту H см; ошибка со знаком H−100 см, абсолютная |H−100| см. Если по одному кадру шкала не читается, добавь крупный план. Назови две возможные причины ошибки: оценка поверхности/трекинга и перспектива/считывание шкалы. Размеры Box3 не заменяют опыт.

E6. Во время всех опытов запиши две действительно случившиеся проблемы: что сделал, что увидел, как это помешало бы покупателю казахстанского магазина и какое исправление интерфейса предложил бы. Если сбоя не было, его нельзя выдумывать. Для честного поиска ограничений можно отдельно проверить сложную поверхность или восстановление после краткой потери обзора, пометив условия. Не преувеличивай доступ к данным: наш код получает позы и hits/anchors, не читает пиксели камеры и не отправляет координаты на сервер. JSON появляется только при явном скачивании. Итоговый E6 - до 150 английских слов.

Дополнительная проверка Task E. Нажми Clear - количество 0, от кнопки новая модель не появляется. В отдельном тесте на короткое время закрой обзор камеры/измени условия и наблюдай, возникло ли Tracking lost. Если устройство не потеряло трекинг, не записывай, что проверка прошла. При настоящем null/emulated pose кольца нет, установка запрещена; после возврата требуется новое допустимое попадание и новый тап. Проверь STOP → START и отдельно системный выход Android → START. Оба должны вернуть рабочий запуск. Сохрани любые реальные ошибки для разбора.

8. Проверка отсутствия ошибок в консоли

PA3 требует отсутствие console errors за полный цикл start → place → clear → stop → start. Одно видео не показывает состояние консоли. Для проверки пригодится компьютер, USB-кабель и согласованное с владельцем USB debugging. Основа подключения - глава 6, слайды 3–4 и 15; для опубликованной страницы port forwarding не требуется.

На компьютере в Chrome открой chrome://inspect/#devices, включи Discover USB devices, подключи Android и подтверди разрешение отладки на телефоне. Найди вкладку с нашей HTTPS-страницей и открой inspect. Если телефон не появляется, понадобятся подготовка отладки/драйвера из главы 6; не считай проверку выполненной.

Открой Console и не скрывай ошибки фильтром. При необходимости очисти старые сообщения ДО нового полного цикла, затем выполни START, установка, Clear, STOP, START. Сохрани снимок консоли после цикла и сами ошибки, если они есть. Сообщения [PA3] - наш журнал; их наличие само по себе не ошибка. Не перезагружай страницу до экспорта накопленных опытов. После проверки верни настройки чужого телефона по договорённости с владельцем.

9. Непрерывное demo.mp4: 45–90 секунд

Подготовь ровную и наклонённую доску рядом, прорепетируй переходы. Затем включи штатную запись экрана телефона, выбери съёмку всего экрана и открой нашу страницу. Название рекордера зависит от телефона: обычно это «Запись экрана» в быстрых настройках. Камера браузера и AR-панель должны попасть в запись; проверь пробный ролик. Съёмка другим телефоном и запись компьютера не заменяют требуемый device screen recorder.

Время: ориентир, не обязательный тайминг	Что должно быть видно
0–8 с	Страница с ID 242458, нажатие START AR
8–22 с	Настоящий фон, зелёное кольцо и угол; переход на наклонённую доску, красное кольцо и угол >12°; тап на красном ничего не ставит
22–38 с	Возврат на зелёное, установка; второй тап в другом месте перемещает колонку, Products остаётся 1 / 1
38–57 с	Плавный обход колонки, вид сбоку; передняя сторона не вращается вслед за человеком
57–66 с	Clear: колонка исчезла, Products 0 / 1
66–85 с	STOP, возврат к странице, START AR снова; видна новая рабочая сессия и по возможности кольцо

Тайминг можно менять внутри 45–90 с. Запиши весь сценарий без остановки и монтажных склеек. Если не уложился или поверхность не определилась, пересними целый дубль. Не ускоряй, не собирай разные сеансы в один ролик. E1–E5 целиком в эти 90 с не помещаются и не обязаны: их данные собираются отдельно.

Останови рекордер после повторного запуска. Посмотри исходный ролик целиком: есть ли камера, оба цвета, один предмет, обход, Clear, STOP, повторный START; длительность 45–90 с; ID читаем. Если рекордер сохраняет MP4, передай копию как demo.mp4. Если формат другой, не меняй только расширение: сохрани исходник для корректного преобразования без монтажных изменений.

10. Что забрать с телефона

Сохрани оригиналы, не только пересланные сжатыми картинками копии. Собери папку PA3_device_242458: сведения о модели/Android/Chrome; E1_start и E1_after_1m; E3_green, E3_red и успешная установка; E2_on_before/after и E2_off_before/after с рулеткой; снимки трёх поверхностей; E5_scale; снимок консоли; заметки и исходный demo.mp4. На экспериментальных снимках должна читаться панель с ID.

Приложи все скачанные JSON, включая последнюю полную версию, и краткую заметку: какие времена событий относятся к какому опыту. Последний файл обычно содержит прежние сессии, если страницу не перезагружали. После reload начинается новый журнал, поэтому предыдущие выгрузки тоже нужны.

Перед возвращением телефона проверь, что файлы открываются на твоём компьютере. Пришли мне этот комплект: по нему можно заполнить реальные поля, разобрать наблюдения, пересобрать английский writeup.pdf до 1200 слов и проверить финальный ZIP. Если какого-то опыта нет или число нельзя прочитать, так и отметь.

После обработки обязательны пять файлов в корне PA3_242458_Asset.zip: index.html, index.js, README.md, writeup.pdf, demo.mp4. README получает настоящие сведения об устройстве. ZIP должен совпадать с последним своевременным коммитом. В Moodle нужны ссылка на репозиторий и HTTPS-страницу; PA3 находится в ветке pa3-ar-speaker. По условию срок 28.10.2026 22:00, Астана. Сбор доказательств ещё не означает автоматическую отправку в Moodle.

Отдельное условие PA3 запрещает генеративный ИИ в сдаваемом коде и write-up. Одолжить устройство разрешено; чужие измерения, видео и код использовать нельзя. Подготовленные объяснения и техническая проверка не отменяют это условие.